

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

### 5η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 23-04-2025

Παράδοση: 14-05-2025, ώρα 23:55

Οι ασκήσεις θα γίνουν κατά ζεύγη.

Μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των επικοινωνιών και της ψυχαγωγίας παρέχει στους πελάτες της συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), διαδικτύου και τηλεόρασης.

Κάθε υπηρεσία έχει κωδικό, τίτλο, περιγραφή στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παροχές της υπηρεσίας, ελάχιστη διάρκεια συνδρομής (η οποία ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός μηνών παραμονής στην υπηρεσία) και μηνιαίο κόστος.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες α) βασικές και β) πρόσθετες. Οι βασικές υπηρεσίες αφορούν σε συνδρομές τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης ή και συνδυασμό αυτών. Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιας βασικής υπηρεσίας, με την οποία μπορούν να συνδυαστούν, και παρέχουν στους συνδρομητές επιπλέον δυνατότητες. Για παράδειγμα αν ένας πελάτης διαθέτει μια βασική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης μπορεί να επιλέξει την επιπρόσθετη υπηρεσία "Πολλαπλή Προβολή" η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή διαφορετικών τηλεοπτικών εκπομπών σε δύο διαφορετικές τηλεοράσεις.

Μία υπηρεσία (βασική ή πρόσθετη) μπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση συγκεκριμένου εξοπλισμού. Για παράδειγμα μια βασική υπηρεσία που αφορά την χρήση διαδικτύου και τηλεόρασης απαιτεί την εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας, αποκωδικοποιητή σήματος και μόντεμ/δρομολογητή. Το τελικό κόστος της υπηρεσίας προκύπτει από το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού (ο οποίος σε ορισμένες υπηρεσίες παρέχεται δωρεάν), το κόστος για την χρήση της υπηρεσίας κατά το χρονικό διάστημα της συνδρομής και τον τρόπο πληρωμής. Για μία υπηρεσία μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι πληρωμής (π.χ. ποσό προκαταβολής & καταβολή μηνιαίου κόστους ή μόνο μηνιαίο κόστος).

Ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει περισσότερες από μία συνδρομητικές υπηρεσίες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει αρχικά μία διετή συνδρομή για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αγοράσει μια ετήσια συνδρομή δορυφορικής τηλεόρασης.

Είστε επιφορτισμένοι με την σχεδίαση μιας εφαρμογής για την παραπάνω εταιρεία η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την διαχείριση των συνδρομών των πελατών της. Συγκεκριμένα:

Η εφαρμογή θα εμφανίζει στον πελάτη τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά είδος (τηλεφωνία, διαδίκτυο, τηλεόραση ή συνδυασμός αυτών) και κατηγορία (βασική ή πρόσθετη). Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μια υπηρεσία για να δει αναλυτικές πληροφορίες (περιγραφή, ελάχιστη διάρκεια συνδρομής, απαιτούμενος εξοπλισμός, κόστος και τρόποι εξόφλησης). Στην συνέχεια μπορεί, αν το επιθυμεί, να κάνει διάφορους συνδυασμούς επιλέγοντας κάθε φορά μία ή

περισσότερες συμβατές επιπρόσθετες υπηρεσίες, τους οποίους μπορεί να αποθηκεύει και να συγκρίνει ως προς το κόστος, με πρόθεση να προχωρήσει σε αγορά αντίστοιχης συνδρομής.

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα αγοράς μέσω της εφαρμογής ή να ζητήσει να έλθει σε επαφή μαζί του ένας πωλητής προκειμένου να συζητήσουν πριν την αγορά. Για αγορά μέσω της εφαρμογής ο πελάτης συμπληρώνει μια φόρμα με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μετά την καταχώρηση του αιτήματος αγοράς ένας πωλητής ελέγχει αν ο πελάτης βρίσκεται στην μαύρη λίστα "Τηλεγνούς" (πρόκειται για αρχείο με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών των εταιρειών κινητών επικοινωνιών) και ανάλογα απορρίπτει ή εγκρίνει την αγορά. Κατόπιν της έγκρισης τα στοιχεία της συνδρομής συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της συνδρομής και ενός αριθμού μητρώου συνδρομητή αποστέλλονται από το σύστημα στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επιβεβαίωση της αγοράς. Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση εξοπλισμού αποστέλλεται μήνυμα με την ημέρα και ώρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Σε μηνιαία βάση η εφαρμογή αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη τον λογαριασμό για κάθε συνδρομή που διαθέτει. Αν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το μηνιαίο λογαριασμό εντός μιας εβδομάδας από την λήξη της προθεσμίας πληρωμής η εφαρμογή τον ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός παραμένει ανεξοφλητός για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, η αντίστοιχη συνδρομή διακόπτεται αυτόματα και ο πελάτης ενημερώνεται για τον λόγο της διακοπής. Αν σε διάστημα ενός μήνα μετά την διακοπή της συνδρομής ο πελάτης δεν έχει τακτοποιήσει την οφειλή του η εφαρμογή εκδίδει σχετική εντολή για καταγραφή του πελάτη στην μαύρη λίστα "Τηλεγνούς".

### Άσκηση 1

Να σχεδιάσετε το εννοιολογικό μοντέλο των δεδομένων της εφαρμογής υπό μορφή διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων. Στο διάγραμμα να εμφανίσετε όλες τις οντότητες και τις μεταξύ τους συσχετίσεις μαζί με τα απαραίτητα γνωρίσματα. Για κάθε οντότητα να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί. Τέλος να εμφανίσετε όλους τους περιορισμούς πλήθους γνωρισμάτων και συσχετίσεων.

**Σημείωση:** Για τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων να ακολουθήσετε τις παρακάτω σχεδιαστικές συμβάσεις:



## Άσκηση 2

Να σχεδιάσετε ένα ιεραρχικό μοντέλο εισόδου-εξόδου των λειτουργιών της εφαρμογής κατά SADT με τρεις στάθμες ανάλυσης. Η υιοθέτηση συγκεκριμένου αριθμού σταθμών ανάλυσης, επιβάλλει μεγαλύτερη πειθαρχία και ομοιομορφία στον τρόπο ανάλυσης και στο ρόλο των λειτουργιών κάθε στάθμης. Τις 3 στάθμες θα ονομάσουμε Εφαρμογή, Σύνθετη Λειτουργία και Λειτουργία. Ως «εφαρμογή» θα θεωρήσουμε ολόκληρη την υπό σχεδίαση εφαρμογή. Να δώσετε όλες τις «σύνθετες λειτουργίες» που περιλαμβάνει η «εφαρμογή». Στη συνέχεια να αναλύσετε πλήρως σε «λειτουργίες» **ΟΛΕΣ** τις σύνθετες λειτουργίες.

Σε κάθε λειτουργία κάθε στάθμης, η οποία παριστάνεται στο διάγραμμα, να εμφανίζονται σαφώς οι εισοδοί, τα στοιχεία ελέγχου, οι μηχανισμοί και οι εξοδοί. Σε κάθε βήμα ανάλυσης να φαίνεται σαφώς η κατανομή των εισόδων, στοιχείων ελέγχου, μηχανισμών και εξόδων μιας λειτουργίας στις λειτουργίες κατώτερης στάθμης, στις οποίες αυτή αναλύεται.

## Άσκηση 3

Να διατυπώσετε σε πίνακα αποφάσεων την πολιτική που διέπει την διακοπή μιας συνδρομής και την έκδοση εντολής για καταγραφή του πελάτη στην μαύρη λίστα "Τηλεγνούς".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν εντοπίσετε σημεία στα οποία θεωρείτε ότι η αφήγηση είναι ημιτελής, επινοήστε λογικές συμπληρώσεις ώστε να ολοκληρώσετε την περιγραφή. Παραθέστε επεξηγήσεις των συμπληρώσεών σας μαζί με τα διαγράμματα.